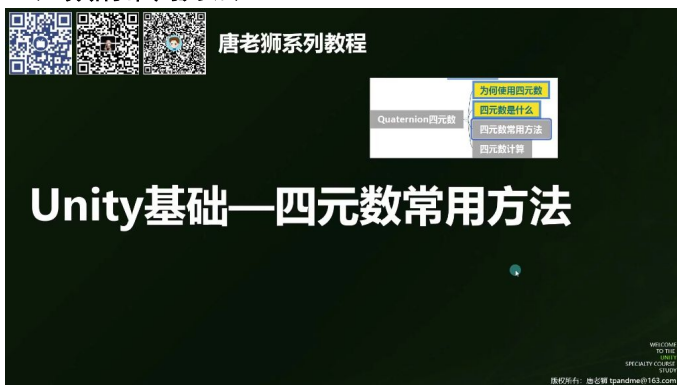


一、四元数的常用方法 00:05



1. 主要学习内容 00:09

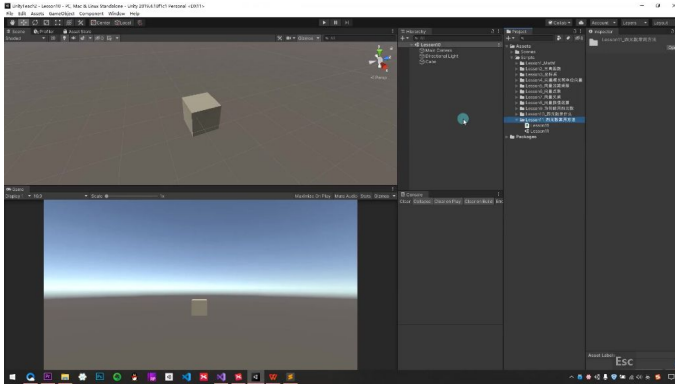


- 三大重点:
 - 单位四元数
 - 插值运算
 - 向量方向转换为对应四元数角度

2. 单位四元数 00:19



- 定义: 表示没有旋转量（角位移）的四元数
 - 数学表示: $[1, (0,0,0)]$ 和 $[-1, (0,0,0)]$ 都是单位四元数
 - 特性:
 - 当角度为0或360度时对于给定轴都会得到单位四元数
 - 对应欧拉角为(0,0,0)的状态
 - 应用场景: 主要用于对象角度初始化
- 1) 例题: 单位四元数应用 01:53



-
- 关键代码:
- 实际效果:
 - 对象角度变为(0,0,0)
 - 实例化新对象时保持无旋转状态

3. 插值运算 04:06



唐老师系列教程-四元数

四元数插值运算

四元数中同样提供如同Vector3的插值运算

Lerp和Slerp

在四元数中Lerp和Slerp只有一些细微差别

由于算法不同

Slerp的效果会好一些

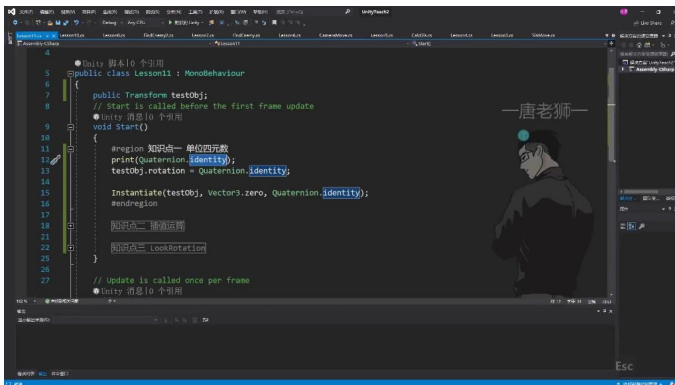
Lerp的效果相比Slerp更快但是如果旋转范围较大效果较差

所以建议使用Slerp进行插值运算

WELCOME
TO THE
UNITY
COURSES
STUDIO
版权所有: 唐老师 tpandme@163.com

-
- 两种方法:
 - Lerp: 线性插值, 计算更快但旋转范围大时效果较差
 - Slerp: 球形插值, 效果更好, 推荐使用
- 区别:
 - 与Vector3不同, 四元数中Lerp和Slerp表现相似
 - Slerp算法更优, 适合大范围旋转

1) 例题:插值运算应用 05:12

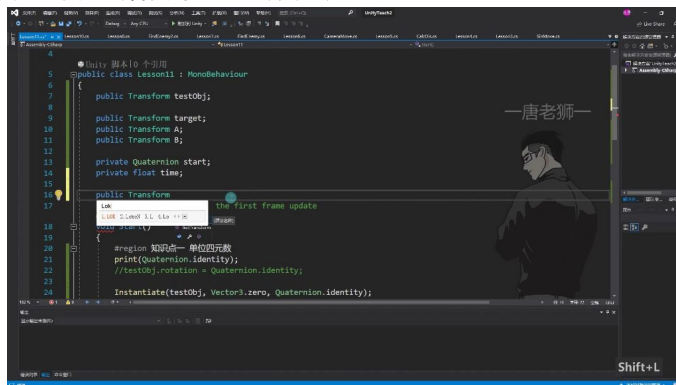


-
- 实现方式:
 - 先快后慢变化:
 - 匀速变化:
- 效果对比:
 - 先快后慢: 初始变化快, 逐渐趋近目标
 - 匀速变化: 保持恒定速度转向目标

4. 向量指向转四元数 11:32

- 核心方法: Quaternion.LookRotation(面朝向向量)
- 工作原理:
 - 将面朝向量转换为对应的四元数角度信息
 - 内部实现类似Transform.LookAt

1) 例题:向量指向转四元数应用 13:48



- 关键代码:
- 动态跟踪:
 - 在Update中持续计算可实现对象持续跟踪目标
 - 效果与LookAt类似但基于四元数实现

5. 总结 18:23



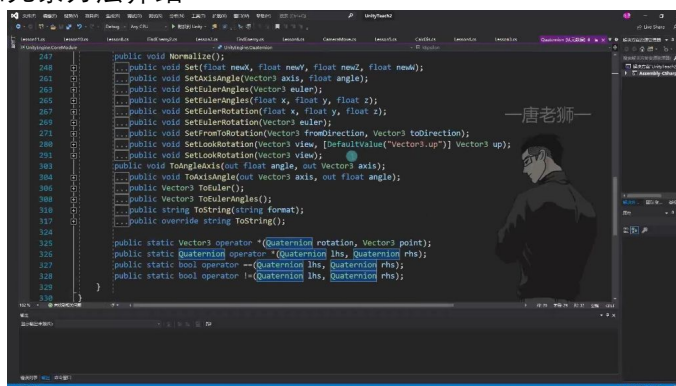
唐老师系列教程-四元数

总结

- 1.单位四元数——用于对象角度初始化
- 2.插值运算——用于平滑旋转
- 3.向量指向转四元数——用于让对象朝向某方向

- 单位四元数: 用于对象角度初始化
- 插值运算: 用于平滑旋转
- 向量转四元数: 用于让对象朝向某方向

6. 四元数方法介绍 18:41



- 常用方法:
 - AngleAxis: 轴角初始化
 - Euler: 欧拉角转四元数

- LookRotation: 向量转四元数
- Slerp: 球形插值
- 其他方法: 多数情况下不常用, 可查阅官方API文档

二、练习题 19:24



唐老师系列教程-四元数

练习题

- 1.利用四元数的LookRotation方法, 实现LookAt的效果
- 2.将之前摄像机移动的练习题中的LookAt换成LookRotation实现并且通过Slerp来缓慢看向玩家

WELCOME TO THE SPECIALTY COURSE
唐老师系列教程-四元数

-
- 练习1: 利用LookRotation方法实现LookAt效果
- 练习2: 将摄像机LookAt替换为LookRotation+Slerp实现平滑转向

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
单位四元素	表示无旋转变量（角度为0或360度），标量为±1且向量为(0,0,0)时成立。Unity中通过Quaternion.identity获取，用于初始化对象角度。	单位四元素与欧拉角(0,0,0)的等价性；identity属性的只读特性。	★★
差值运算 (Slerp)	四元素提供的球形差值方法，实现平滑旋转（先快后慢或匀速变化）。Quaternion.Slerp(start, end, t)为核心API，建议优先使用而非线性差值（Lerp）。	Slerp与Lerp在四元素中的表现差异；匀速变化需固定起始值（start），而先快后慢需动态更新起始值。	★★★
向量指向转四元素 (LookRotation)	通过Quaternion.LookRotation(方向向量)将目标方向转换为四元素角度，直接赋值可使物体面朝目标。适用于动态追踪（如怪物注视玩家）。	向量需归一化处理；与Transform.LookAt方法的关联性；连续调用需在Update中实现实时转向。	★★★ ★
四元素初始化方法	轴角对初始化、欧拉角转换、单位四元素赋值。其他API（如四元素乘法）较少使用。	轴角对与欧拉角的转换逻辑；四元素乘法表示旋转叠加。	★★